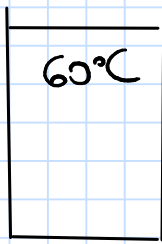


12/04/2022

3. Due moli di gas biatomico sono racchiuse all'interno di un contenitore con pareti rigide e diatermiche (ossia conduttrici di calore). Il gas si trova inizialmente a una temperatura pari a 60°C mentre l'ambiente esterno si trova ad una temperatura pari a 20°C . Determinare:

- (i) il calore ceduto dal gas fino al ristabilimento dell'equilibrio termodinamico;
- (ii) la corrispondente variazione di entropia dell'universo.



$$T_i = 60^\circ\text{C} \quad T_{\text{ext}} = 20^\circ\text{C} \quad \oint \frac{Q}{T} \leq 0$$

la T_f è la temperatura dell'ambiente esterno perché si

Trasformazione isocora $\rightarrow$ il volume non cambia

$$dQ = n c_v dT = 2 \cdot \frac{5}{2} R (293 - 333) = 5R40 = -200R \text{ K}$$

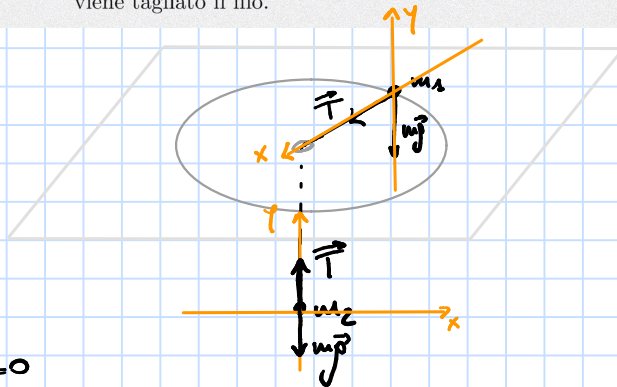
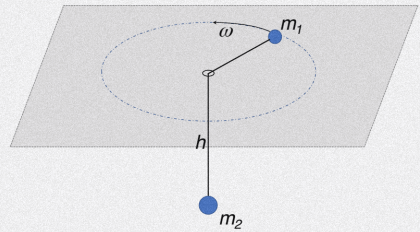
$$\Delta S_{\text{gas}} \xrightarrow{\text{isocora}} n c_v \log \frac{T_f}{T_i} = \frac{5}{2} R \log \frac{293}{333} = -5,31$$

$$\Delta S_{\text{ambiente}} \xrightarrow{\quad} \frac{dQ}{T} = \frac{-200R}{293} = \frac{-1662,8}{293} = -5,67$$

$$\Delta S_{\text{universo}} = \Delta S_{\text{gas}} + \Delta S_{\text{ambiente}} = -5,31 - 5,67 = -10,98$$

1. Una massa puntiforme $m_1 = 50$ g può muoversi su un piano orizzontale liscio (vedi figura). Essa è legata ad una seconda massa $m_2 = 100$ g mediante un filo ideale lungo 1 m che passa attraverso un foro praticato sul tavolo. Determinare:

- La distanza h della massa m_2 dal tavolo affinché la massa m_1 si muova di moto circolare uniforme con velocità angolare $\omega = 5$ rad/s;
- le forze che agiscono su m_1 durante il moto;
- cosa succede a m_1 se ad un certo istante, durante tale moto, viene tagliato il filo.



$$\vec{T} + m_1 \vec{g} = 0$$

$$x) 0 = 0$$

$$y) T - m_1 g = 0 \rightarrow T_2 = m_1 g$$

$$T_2 = T_1$$

$$a = \frac{v^2}{R} \quad \omega = \frac{v}{R}$$

$$\vec{F} = m \vec{a}$$

$$m_1 \vec{g} + \vec{T} = m \vec{a}$$

$$x) +T_1 = m_1 \frac{v^2}{R}$$

$$y) -m_1 g = 0$$

$$\text{Allora } 2m_1 g = m_1 \frac{v^2}{R}$$

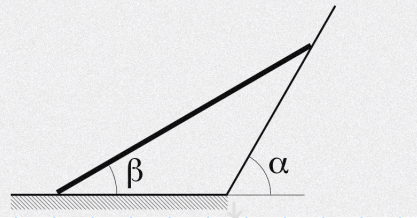
$$v^2 = 2gR$$

$$\omega = \frac{v}{R} \rightarrow \omega^2 = \frac{v^2}{R^2} \rightarrow 25 = \frac{2gR}{R^2} \rightarrow 25 = \frac{20}{R} \rightarrow R = \frac{20}{25} = 0,4 \text{ m}$$

$$h = 1 - 0,4 = 0,6 \text{ m}$$

Se il filo viene tagliato la massa m_1 va di moto rettilineo uniforme e cessa per

2. Un'asta omogenea è poggiata in equilibrio statico su un piano orizzontale scabro (coefficiente di attrito statico μ) e a una parete perfettamente liscia inclinata, come mostrato in figura. Sapendo che $\alpha = 60^\circ$ e $\beta = 30^\circ$, calcolare il valore minimo di μ in grado di garantire l'equilibrio statico.



$$\vec{R} = \vec{F}_A + \vec{N}_B$$

$$\vec{F} = 0 \quad \vec{\tau}_O = 0$$

$$\vec{N}_B + \vec{F}_A + m\vec{g} + \vec{N}_A = 0$$

$$x) F_A \cos \alpha - m g \sin \beta + N_B \cos(\frac{\pi}{2} - \alpha) = 0$$

$$y) N_A - m g \cos \beta + N_B \sin(\frac{\pi}{2} - \alpha) - F_A \sin \alpha = 0$$

$$F_A \cos \alpha - m g \sin \beta + N_B \sin \alpha = 0$$

$$N_A - m g \cos \beta + N_B \cos \alpha - F_A \sin \alpha = 0$$

$$x) \mu N_B \cos \alpha - m g \sin \beta + N_B \sin \alpha = 0$$

$$y) N_A - m g \cos \beta + N_B \cos \alpha - \mu N_B \sin \alpha = 0$$

$$\vec{\tau}_O = 0$$

$$\vec{BG} \times m\vec{g} + \vec{BA} \times \vec{N}_A = 0$$

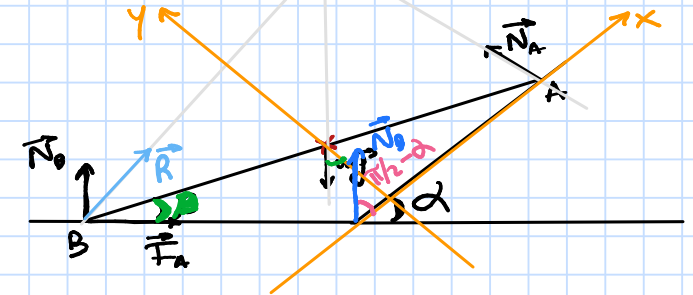
$$-\frac{L}{2} m g \cos \beta \hat{k} + L N_A \cos \beta \hat{k} = 0$$

$$4 N_A = \frac{L}{2} m g$$

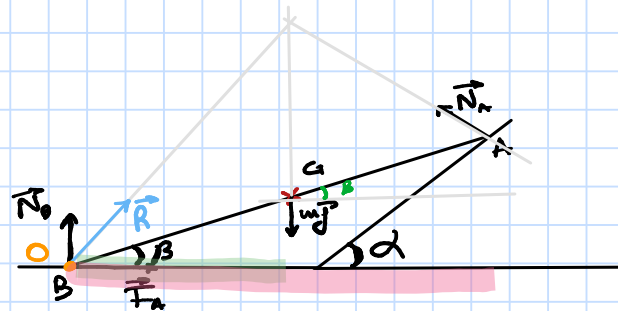
$$N_A = \frac{m g L}{2}$$

$$\mu N_B \cos \alpha - m g \sin \beta + N_B \sin \alpha = 0$$

$$\frac{m g L}{2} - m g \cos \beta + N_B \cos \alpha - \mu N_B \sin \alpha = 0$$

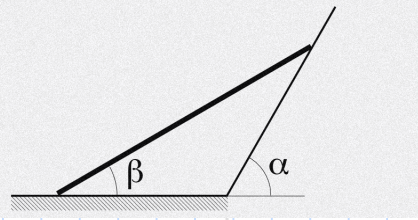


$$F_A = \mu N_B$$



B	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$
α	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$

2. Un'asta omogenea è poggiata in equilibrio statico su un piano orizzontale scabro (coefficiente di attrito statico μ) e a una parete perfettamente liscia inclinata, come mostrato in figura. Sapendo che $\alpha = 60^\circ$ e $\beta = 30^\circ$, calcolare il valore minimo di μ in grado di garantire l'equilibrio statico.



$$\vec{R} = \vec{F}_A + \vec{N}_B$$

$$\vec{F}_G = 0 \quad \vec{\tau}_G = 0$$

$$\vec{N}_B + \vec{F}_A + m\vec{g} + \vec{N}_A = 0$$

$$x) N_B \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) + F_A \cos \alpha - mg \sin \alpha = 0$$

$$y) N_B \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - F_A \sin \alpha - mg \cos \alpha + N_A = 0$$

$$\vec{\tau}_G = 0$$

$$F_A = \mu N_B$$

$$\vec{BG} \times m\vec{g} + \vec{BA} \times \vec{N}_A = 0$$

$$-\hat{k} \frac{l}{2} mg \sin\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right) + \hat{k} l N_A \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}\right) = 0$$

$$l N_A \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{l}{2} mg \sin\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right)$$

$$N_A \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{mg}{2} \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$$

$$N_A = \frac{mg}{2}$$

$$\begin{cases} N_B \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) + \mu N_B \cos \alpha - mg \sin \alpha = 0 \\ N_B \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \mu N_B \sin \alpha - mg \cos \alpha + \frac{mg}{2} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} N_B \sin \alpha + \mu N_B \cos \alpha - mg \sin \alpha = 0 \\ N_B \cos \alpha - \mu N_B \sin \alpha - mg \cos \alpha + \frac{mg}{2} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} N_B \sin \alpha + \mu N_B \cos \alpha - mg \sin \alpha = 0 \\ N_B \cos \alpha - \mu N_B \sin \alpha - mg \cos \alpha + \frac{mg}{2} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} N_B \sin \alpha + \mu N_B \cos \alpha - mg \sin \alpha = 0 \\ N_B \cos \alpha - \mu N_B \sin \alpha - mg \cos \alpha + \frac{mg}{2} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} N_B \frac{\sqrt{3}}{2} + \mu N_B \frac{1}{2} - mg \frac{\sqrt{3}}{2} = 0 \\ N_B \frac{1}{2} - \mu N_B \frac{\sqrt{3}}{2} - mg \frac{1}{2} + \frac{mg}{2} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} N_B \frac{\sqrt{3}}{2} + \mu N_B \frac{1}{2} - mg \frac{\sqrt{3}}{2} = 0 \\ N_B \frac{1}{2} - \mu N_B \frac{\sqrt{3}}{2} - mg \frac{1}{2} + \frac{mg}{2} = 0 \end{cases}$$

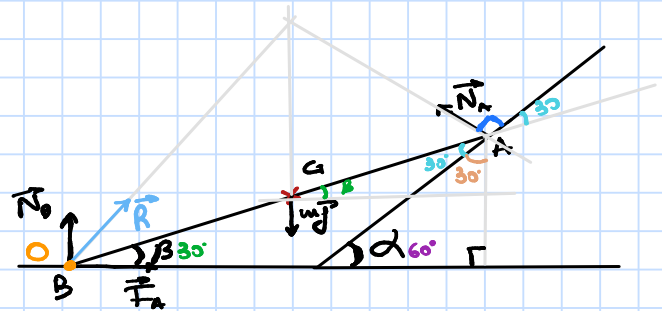
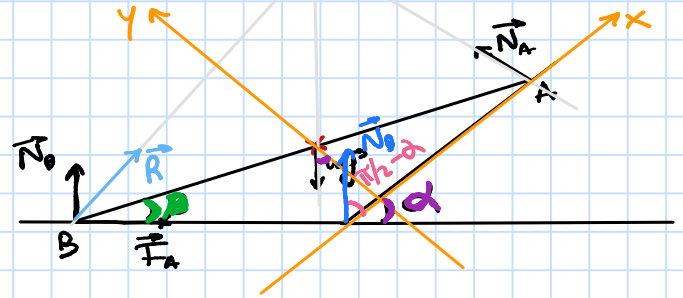
$$\begin{cases} N_B \sqrt{3} + \mu N_B - mg \sqrt{3} = 0 \\ N_B - \mu N_B \sqrt{3} - \frac{mg}{2} + \frac{mg}{2} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} N_B \sqrt{3} + \mu N_B - mg \sqrt{3} = 0 \\ N_B - \mu N_B \sqrt{3} - \frac{mg}{2} + \frac{mg}{2} = 0 \end{cases}$$

$$N_B = (1 - \mu \sqrt{3}) = 0$$

$$1 - \mu \sqrt{3} = 0$$

$$\mu = \frac{1}{\sqrt{3}}$$



$$\alpha = \frac{\pi}{3} \quad \cos = \frac{1}{2} \quad \sin = \frac{\sqrt{3}}{2}$$